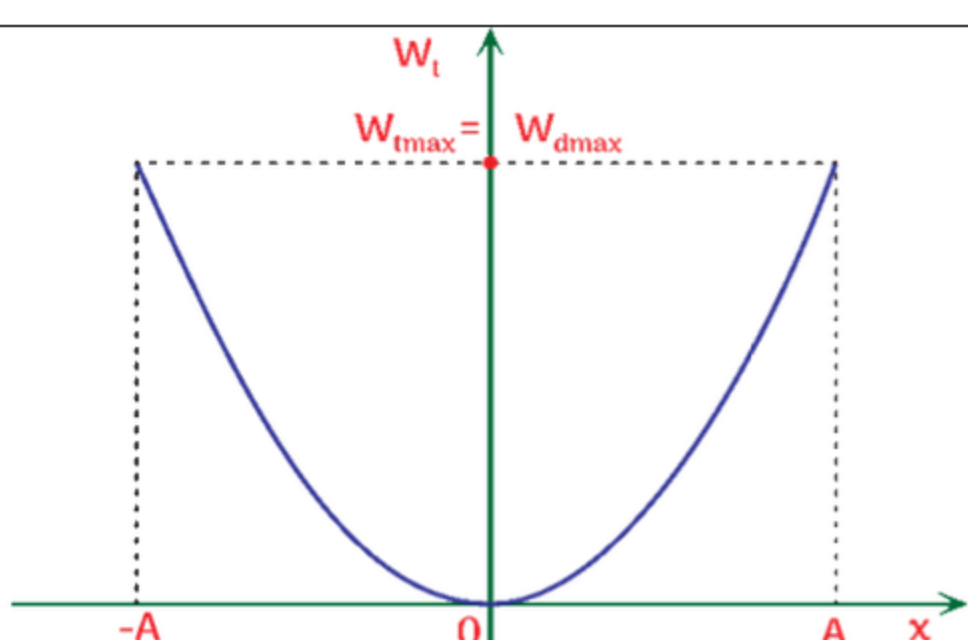
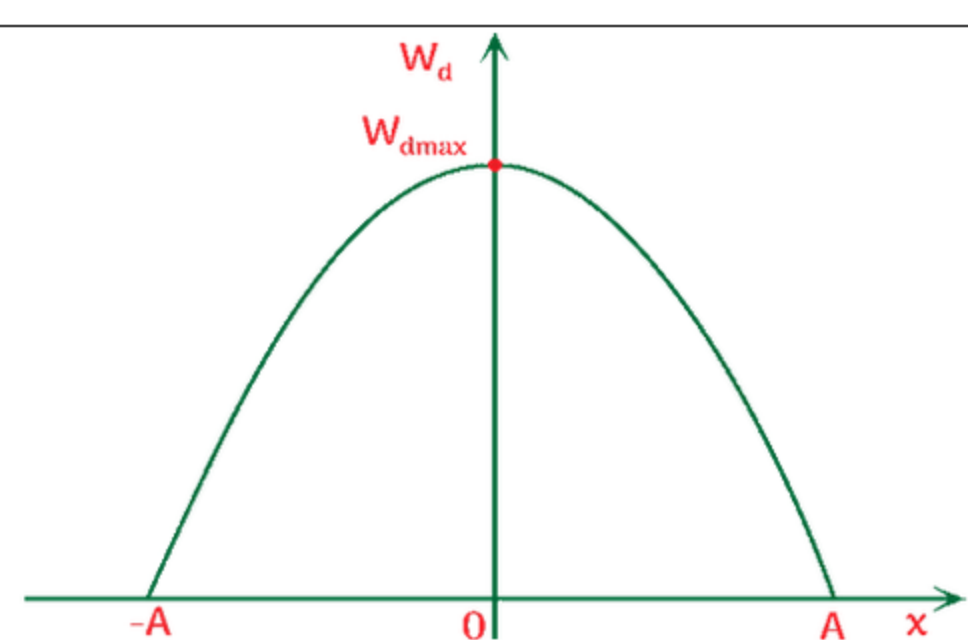




I ĐỘNG NĂNG, THỂ NĂNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

	THỂ NĂNG	ĐỘNG NĂNG
BIỂU THỨC	$E_t = W_t = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \text{ (J)}$ $E_t = W_t = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$	$E_d = W_d = \frac{1}{2} mv^2 \text{ (J)}$ $E_d = W_d = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$ $E_d = W_d = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 [1 - \cos^2(\omega t + \varphi)]$ $E_d = W_d = \frac{1}{2} m\omega^2 (A^2 - x^2) \text{ (J)}$
CỰC ĐẠI	$E_{t\max} = W_{t\max} = \frac{1}{2} kA^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \text{ (J)}$ tại vị trí biên	$E_{d\max} = W_{d\max} = \frac{1}{2} mv_{\max}^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \text{ (J)}$ tại vị trí cân bằng
CỰC TIỂU	$E_{t\min} = W_{t\min} = 0$ tại vị trí cân bằng	$E_{d\min} = W_{d\min} = 0$ tại vị trí hai biên
TĂNG DẦN	khi đi từ vị trí cân bằng ra hai biên	khi đi từ hai biên về vị trí cân bằng
GIẢM DẦN	khi đi từ hai biên về vị trí cân bằng	khi đi từ vị trí cân bằng ra hai biên
SỰ BIẾN THIÊN T, f, ω	$f_d = f_t = 2f, \omega_d = \omega_t = 2\omega, T_d = T_t = \frac{T}{2}$ Động năng thể năng biến thiên với tần số gấp đôi, tần số góc gấp đôi và chu kì bằng một nửa của li độ.	
QUAN HỆ PHA	Động năng và thể năng trong dao động điều hòa ngược pha nhau.	
CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG	Động năng và thể năng chuyển hóa qua lại cho nhau, (nếu động năng tăng thì thể năng giảm và ngược lại, không bao giờ xảy ra động năng và thể năng cùng tăng hoặc cùng giảm).	
ĐỒ THỊ THỂ HIỆN SỰ BIẾN THIÊN W_d, W_t THEO x	 là đường Parabol có bề lõm hướng lên.	 là đường Parabol có bề lõm hướng xuống

II

~~✎~~ Cơ năng của con lắc

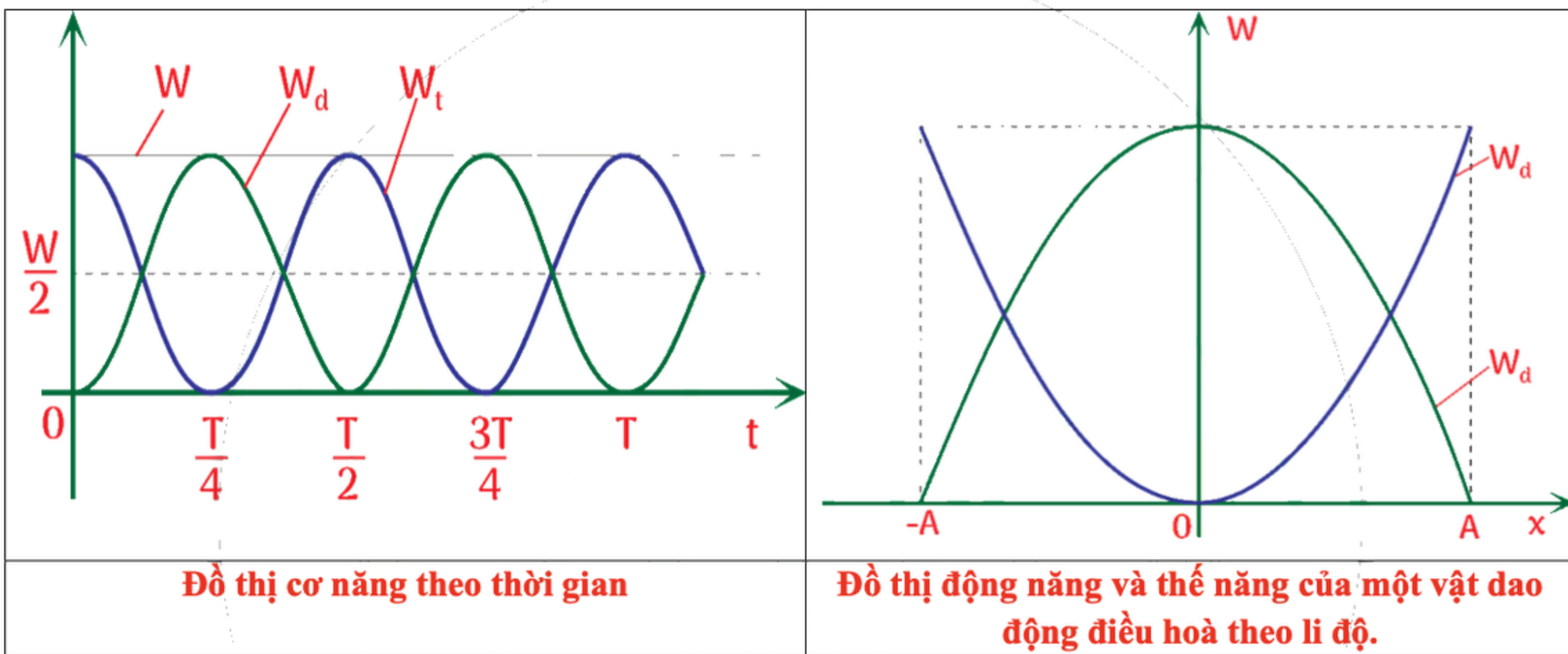
$$\mathbf{W = W_t + W_d = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{kA^2}{2} = \frac{m\omega^2 A^2}{2} = W_{tmax} = W_{dmax} = const}$$

✎ Cơ năng của con lắc lò xo phụ thuộc vào độ cứng và biên độ dao động của con lắc lò xo, không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng.

☒ Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với **bình phương biên độ dao động.**

☒ Cơ năng là một hằng số, không biến thiên như động năng và thế năng.

ĐỒ THỊ CƠ NĂNG



ĐỘNG NĂNG THỂ NĂNG Ở CÁC VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT

$E_{d\max}$ hoặc $E_{t\min} = 0$	$E_d = 3E_t$	$E_d = E_t$	$E_d = \frac{E_t}{3}$	$E_{t\max}$ hoặc $E_{d\min} = 0$	$E_d = nE_t$
$x = 0$	$x = \pm \frac{A}{2}$	$x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}} = \pm \frac{A\sqrt{2}}{2}$	$x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2}$	$x = \pm A$	$x = \pm \frac{A}{\sqrt{n+1}}$
$v = \pm v_{\max}$	$v = \pm \frac{v_{\max}\sqrt{3}}{2}$	$v = \pm \frac{v_{\max}}{\sqrt{2}} = \pm \frac{v_{\max}\sqrt{2}}{2}$	$v = \pm \frac{v_{\max}}{2}$	$v = 0$	
trong một chu kì có hai thời điểm $E_{d\max}$ hoặc $E_{t\min} = 0$	trong một chu kì có bốn thời điểm $E_d = 3E_t$	trong một chu kì có bốn thời điểm $E_d = E_t$	trong một chu kì có bốn thời điểm $E_d = \frac{E_t}{3}$	trong một chu kì có hai thời điểm $E_{t\max}$ hoặc $E_{d\min} = 0$	

❶ Con lắc lò xo nằm ngang:

CON LẮC Lò XO NẰM NGANG	
CẤU TẠO	Gồm một lò xo nhẹ có độ cứng là k (N/m) gắn với một vật nặng khối lượng m (kg). Nếu bỏ qua ma sát thì dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà.
HÌNH ẢNH	
PHƯƠNG TRÌNH	$x = A\cos(\omega t + \varphi)$
CHU KÌ DAO ĐỘNG	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \text{ (s)}$ Chu kì của con lắc tỉ lệ thuận với căn bậc hai khối lượng m của vật nặng, tỉ lệ nghịch căn bậc hai độ cứng k của lò xo.
TẦN SỐ DAO ĐỘNG	$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (Hz)}$ - Tần số của con lắc tỉ lệ thuận với căn bậc hai độ cứng k của lò xo, tỉ lệ nghịch căn bậc hai độ khối lượng m của vật nặng.
TẦN SỐ GÓC DAO ĐỘNG	$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ (rad/s)}$ Tần số của con lắc tỉ lệ thuận với căn bậc hai độ cứng k của lò xo, tỉ lệ nghịch căn bậc hai độ khối lượng m của vật nặng.
CHÚ Ý	Chu kì, tần số, tần số góc phụ thuộc vào cấu tạo của hệ (m, k) không phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu.
ĐỘNG NĂNG	$E_d = W_d = \frac{1}{2}mv^2 \text{ (J)}$
THẾ NĂNG	$E_t = W_t = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \text{ (J)}$ Thế năng của con lắc lò xo là thế năng đàn hồi của lò xo khi bị biến dạng.
CƠ NĂNG	$W = \frac{kA^2}{2} = \frac{m\omega^2A^2}{2}$
ỨNG DỤNG	Đồng hồ cơ, cân bằng tải trọng, giảm chấn rung, cảm biến rung, các thiết bị đo đặc, tạo ra các dao động tần số cố định.

② Con lắc lò xo treo thẳng đứng:

CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG

HÌNH ẢNH	
PHƯƠNG TRÌNH	$x = A \cos(\omega t + \varphi)$
CHU KÌ DAO ĐỘNG	$T = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l_0}{g}} \text{ (s)}$ Chu kì của con lắc tỉ lệ thuận với căn bậc hai độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng.
TẦN SỐ DAO ĐỘNG	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} \text{ (Hz)}$ Tần số của con lắc tỉ lệ nghịch với độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng.
TẦN SỐ GÓC DAO ĐỘNG	$\omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} \text{ (rad/s)}$ Tần số góc của con lắc tỉ lệ nghịch với độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng.

IV CON LẮC ĐƠN

CON LẮC ĐƠN	
CẤU TẠO	Gồm một vật nhỏ khối lượng m (kg), treo ở đầu một sợi dây không dẫn, khối lượng không đáng kể có chiều dài là l (m). Con lắc đơn dao động điều hòa khi góc lệch cực đại của dây treo so với phương thẳng đứng $\alpha_0 \leq 10^\circ$ và bỏ qua ma sát của môi trường.
HÌNH ẢNH	

PHƯƠNG TRÌNH	$\begin{cases} s = s_0 \cos(\omega t + \varphi) \\ \alpha = \alpha_0 \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$
CHU KÌ DAO ĐỘNG	$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \text{ (s)}$ Chu kì của con lắc tỉ lệ thuận với căn bậc hai chiều dài của dây treo.
TẦN SỐ DAO ĐỘNG	$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell}} \text{ (Hz)}$ Tần số của con lắc tỉ lệ nghịch căn bậc hai chiều dài của dây treo.
TẦN SỐ GÓC DAO ĐỘNG	$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \text{ (rad/s)}$ Tần số góc của con lắc tỉ lệ nghịch căn bậc hai chiều dài của dây treo.
CHÚ Ý	Chu kì, tần số, tần số góc phụ thuộc chiều dài dây treo và gia tốc g (hoặc là vĩ độ địa lí nơi đặt con lắc), không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng.
ĐỘNG NĂNG	$E_d = W_d = \frac{1}{2}mv^2 \text{ (J)}$
THẾ NĂNG	$E_t = W_t = mg\ell(1 - \cos\alpha)$ $E_t = W_t = \frac{1}{2}m \frac{g}{\ell} s^2$ Thế năng của con lắc đơn là thế năng trọng trường của quả nặng khi dao động.
CƠ NĂNG	$W = \frac{m\omega^2 A^2}{2}$
ỨNG DỤNG	Đồng hồ quả lắc, xác định gia tốc trọng trường g.